JC PATH LAB

ESPECIALISTAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA & UROPATOLOGÍA

Lima, 10 de Septiembre de 2026
Jardines de Chillón Mz. M2 Lote 13, Puente Piedra
Central Telefónica / WhatsApp: +51 986 396 733

COMUNICACIÓN OFICIAL DE GERENCIA MÉDICA

Sra. Roxana Ponce Quispe
Gerente General — CLÍNICA UROSUR
Arequipa — Perú

REF.: Propuesta de Alianza Estratégica en Anatomía Patológica & Patología Digital WSI — Contactar

Estimada **Sra. Roxana Ponce Quispe**:

Es un honor dirigirme a usted para saludar muy cordialmente al cuerpo directivo, médico y asistencial de **CLÍNICA UROSUR**, institución médica insignia en el manejo urológico y uro-oncológico en el sur del país. Mediante la presente propuesta técnico-económica, ponemos a su distinguida consideración la incorporación de **JC PATH LAB** como su centro de referencia estratégica en Biopsias Urológicas, Piezas de Resección y Patología Digital WSI.

En la cirugía urológica moderna (enucleación HoLEP/ThuLEP, prostatectomías radicales y biopsias transrectales/perineales), la precisión en la gradación ISUP/Gleason, el conteo estandarizado de mitosis y la delimitación exacta de márgenes con tinta china definen el pronóstico y la toma de decisiones clínicas del cirujano.

Superando la distancia geográfica Arequipa – Lima mediante un canal logístico seguro y trazable de 72 horas con **Olva Courier** (un canal de transporte que se integra armónicamente a la ventana biológica estándar de fijación tisular para piezas quirúrgicas, asegurando su adecuada preservación al arribo a Lima), **JC PATH LAB** se distingue por ser la **única institución en el país con servidor propio dedicado para digitalización WSI** y un **aplicativo móvil quirúrgico** que distribuye automáticamente los informes firmados al teléfono de cada cirujano, eliminando llamadas y solicitudes manuales.

App Móvil al Urólogo
Despacho autónomo e instantáneo de informes oficiales y visor macroscópico directo al smartphone del especialista.
Ver Tecnología →

Servidor WSI Propio
Única institución en el Perú con servidor físico propio: confidencialidad oncológica absoluta sin alquilar nubes de terceros.
Ver Servidor →

IA Morfométrica & Copiloto
Morfometría computacional a 40x con conteo celular y copiloto multi-modal para refinamiento de diagnósticos diferenciales.
Ver Módulos IA →

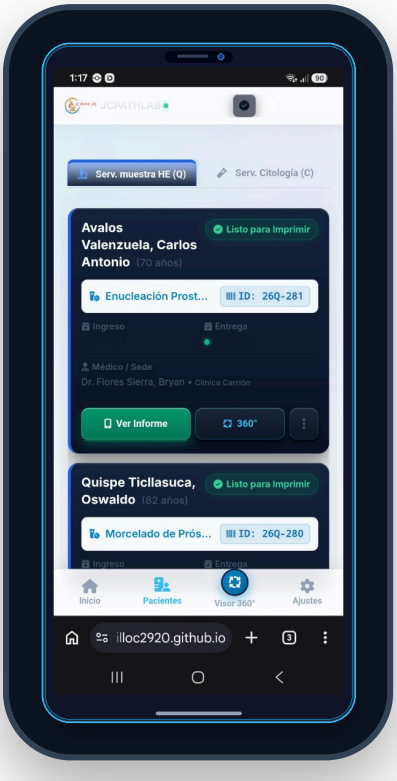
A continuación, le presentamos nuestra infraestructura tecnológica detallada y nuestro tarifario preferencial 2026.

Dr. Joseph C. Castillo Cuenca
Médico Especialista en Anatomía Patológica
C.M.P. 56435 · R.N.E. [Tu RNE]
Director Médico · JC PATH LAB

Iniciar Interconsulta Directa

EJE TECNOLÓGICO 01 · AUTOMATIZACIÓN DE DESPACHO CLÍNICO

Aplicativo Móvil Quirúrgico: Entrega Directa sin Fricción



Envío Automatizado a Cada Urólogo

Apenas el patólogo valida y firma digitalmente un reporte en Lima, nuestro sistema lo despacha de forma **completamente automática a la sesión personal de cada médico en su aplicativo móvil**. Se erradica por completo la necesidad de que las secretarias o cirujanos de UROSUR estén solicitando estados de biopsias por teléfono o buscando archivos dispersos en correos electrónicos o cadenas de WhatsApp.

Notificación de Estado en Tiempo Real

El especialista visualiza en su interfaz de bolsillo el flujo exacto de su paciente: *"En Proceso"*, *"Listo para Imprimir"* o *"Completado"*, con acceso inmediato al documento oficial en PDF con 1 solo toque sobre **[Ver Informe]**.

Módulo Fotográfico Macroscópico 360°

Acceso directo al botón **[Visor 360°]** para revisar fotografías de alta resolución del espécimen quirúrgico tallado (márgenes con tinta china, peso en gramos y lesiones sospechosas) antes de la intervención ambulatoria.

Trazabilidad Estricta con Código de Atención

Cada registro urológico cuenta con un identificador único (Ej. 26Q-281) y código de barras bidimensional, impidiendo cualquier confusión de muestras o pérdida documental en la historia clínica.

Probar Portal Web en Vivo | **Siguiente: Servidor WSI →**

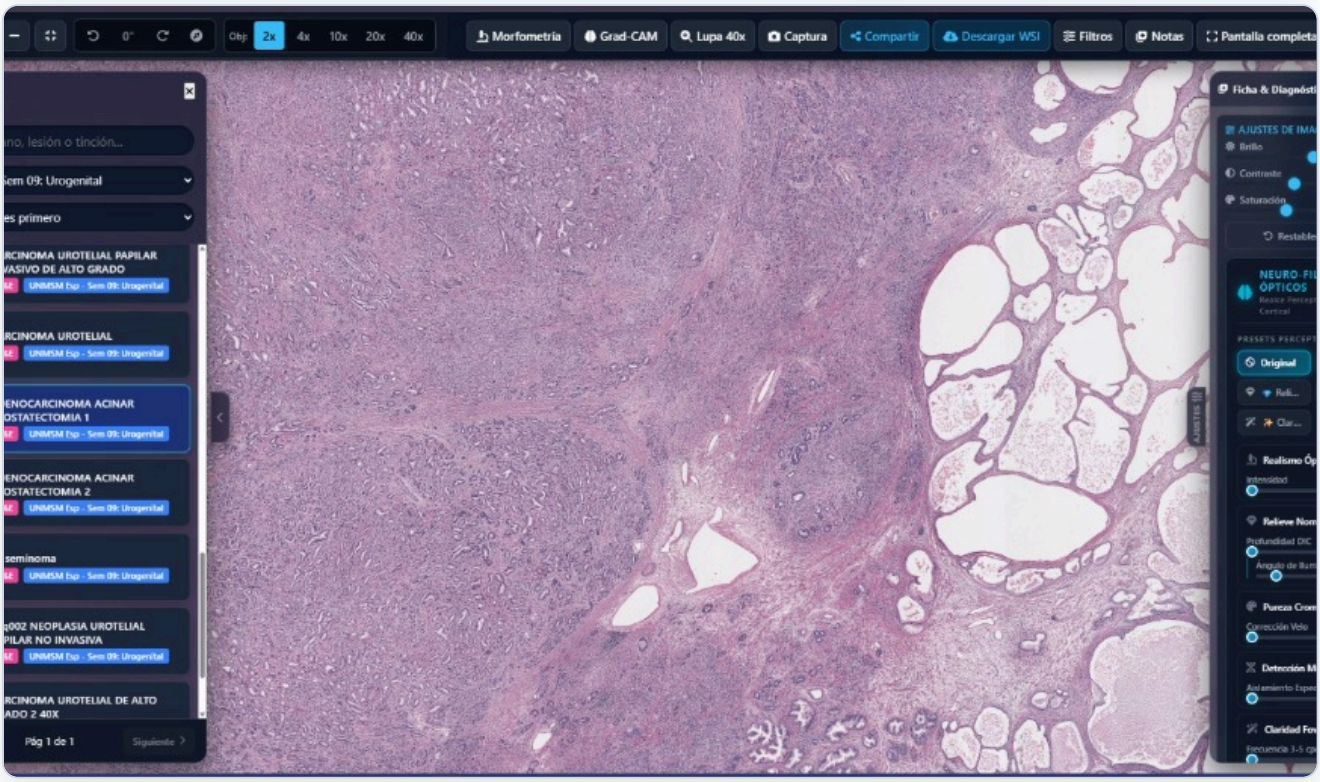
EJE TECNOLÓGICO 02 • SOBERANÍA DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN WSI

Única Institución en el Perú con Servidor Propio para Láminas Digitales

Infraestructura de Servidor Local Dedicado (Cero Alquiler a Terceros)

Abrir Visor WSI

A diferencia de otros laboratorios que dependen de nubes comerciales alquiladas a terceros en el extranjero, **JC PATH LAB aloja y procesa sus láminas digitales WSI (Whole Slide Imaging) en infraestructura de servidor local propio**. Las biopsias y piezas quirúrgicas de los pacientes de UROSUR representan información médica crítica y de valor legal incalculable; mantenerlas en servidores propios garantiza confidencialidad absoluta, blindaje contra pérdidas y disponibilidad ininterrumpida.



Custodia de Datos Médicos

Las microfotografías y diagnósticos quedan archivados bajo cifrado estricto y total apego al secreto profesional médico.

Navegación Fluida 2x a 40x

Exploración piramidal de gigapíxeles en tiempo real: desde la panorámica de toda la pieza prostática hasta el detalle nuclear a 40x.

Filtros Espectrales y Contraste

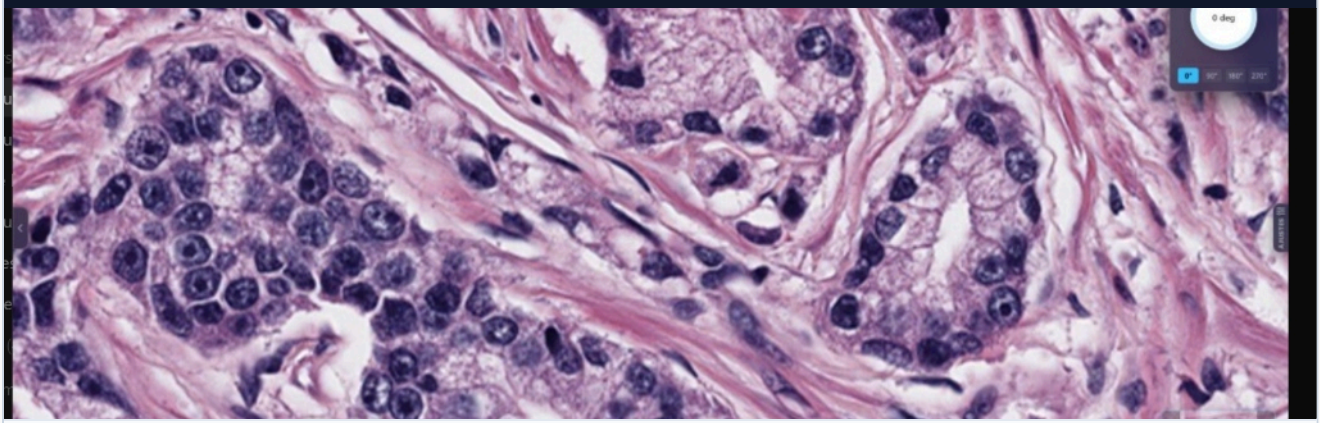
Capas de ajuste digital: contraste óptico, relieve simulado e iluminación polarizada para discriminar mitosis dudosas.

EJE TECNOLÓGICO 03 • MORFOMETRÍA COMPUTACIONAL & FILTRADO ÓPTICO

Morfometría IA: Del Campo Óptico 40x a la Cuantificación Celular Objetiva

CAMPO HISTOLÓGICO ÓPTICO DIRECTO (40x H&E) • SIN FILTRO

IMAGEN ÓPTICA CONVENCIONAL



Evaluación histológica convencional con Hematoxilina-Eosina (H&E). Acinos prostáticos con sospecha de atipia y densidad celular alta.

Resolución: 40x Óptico

ANÁLISIS MORFOMÉTRICO COMPUTACIONAL IA • FILTRO DE SEGMENTACIÓN ACTIVO

FILTRO ALGORÍTMICO ACTIVO



Segmentación celular activa: **519 células cuantificadas**, relación N/C (39%), **actividad mitótica estimada: 0-1 / 10 HPF**, potencial proliferativo bajo y pleomorfismo Grado 1.

Pleomorfismo CAP: Grado 1 (97.3%)

¿Para qué sirve esta tecnología en el diagnóstico uropatológico de UROSUR?

Solicitar Demo

Actividad Mitótica OMS/CAP

Asiste en la detección y cuantificación de mitosis por 2 mm² (10 HPF) según directrices OMS/CAP, reduciendo la variabilidad inter-observador.

Morfometría Nuclear CAP

Cuantifica el pleomorfismo nuclear y detecta macronucléolos patognomónicos con 97.3% de precisión algorítmica.

Ratio N/C y Cinética Celular

Cuantifica el cociente núcleo/citoplasma (39%) e infiere la actividad proliferativa (con confirmación por panel IHQ Ki-67/MIB-1 según se requiera).

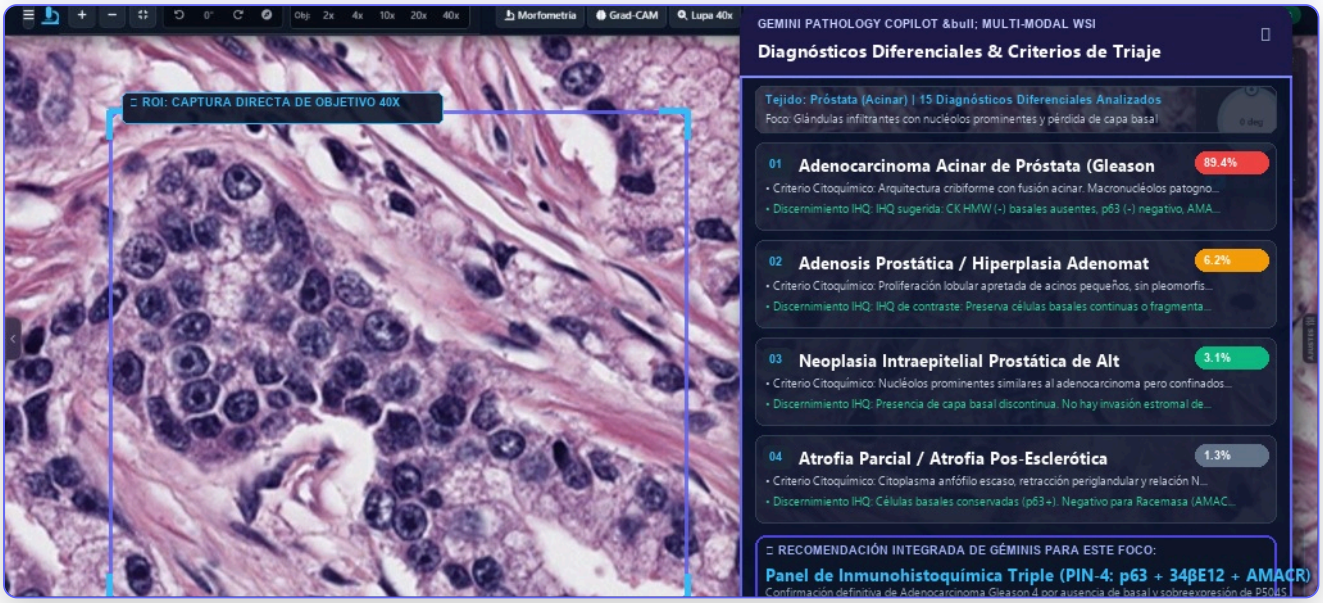
Entornos Complejos

Aísla nidos tumorales cribiformes infiltrantes frente a miofibroblastos estromales en casos limítrofes de difícil delimitación.

EJE TECNOLÓGICO 04 • INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIAGNÓSTICA MULTI-MODAL

Copiloto Diagnóstico Gémini WSI: Integración Nativa en Microscopio

> *«El ser humano no lo sabe todo, pero con la asistencia multi-modal de la Inteligencia Artificial puede refinar su diagnóstico, despejar dilemas limítrofes y alcanzar la máxima certeza oncológica en beneficio directo del paciente.»*
>
> — Principio de Patología Digital Aumentada • JC PATH LAB



TRIAJE DIAGNÓSTICO AUTOMATIZADO (ROI 40X) — PROTOCOLOS DE DISCERNIMIENTO INMUNOHISTOQUÍMICO (IHQ)

1. Adenocarcinoma Acinar de Próstata (Gleason 4) — 89.4% Prob.

Patología: Glándulas infiltrantes con fusión acinar / patrón cribiforme sin estroma interpuesto. Macronucléolos patognomónicos.

Discernimiento IHQ: Ausencia total de células basales: `p63 (-)` y `CK-HMW (34βE12) (-)`. Sobreexpresión granular intensa de `AMACR / P504S / Racemasa (+++)`.

2. Adenosis Prostática / Hiperplasia Adenomatosa (AAH) — 6.2% Prob.

Patología: Proliferación lobular benigna apretada de acinos pequeños en zona de transición que simula adenocarcinoma Gleason 1-2.

Discernimiento IHQ: Preservación de capa basal continua o fragmentada: `p63 (+)` y `CK-HMW (+)`. Negatividad estricta o focal débil de `AMACR / P504S (-)`.

3. Neoplasia Intraepitelial Prostática de Alto Grado (HGPIN) — 3.1% Prob.

Patología: Células acinares con macronucléolos prominentes que replican adenocarcinoma, pero estrictamente confinadas al ducto.

Discernimiento IHQ: Capa basal presente fenestrada: `p63 (+)` y `CK-HMW (+)`. Células luminales `AMACR (+)` pero sin escape de membrana basal ni invasión estromal.

4. Atrofia Parcial / Atrofia Pos-Esclerótica — 1.3% Prob.

Patología: Glándulas encogidas festoneadas con retracción estromal pseudoinfiltrativa y citoplasma anfófilo escaso.

Discernimiento IHQ: Capa basal prominente y continua: `p63 (+++)` y `CK-HMW (+++)`. Ausencia de nucléolos y `AMACR / P504S (-)` negativo rotundo.

Panel Triple Estandarizado Sugerido (PIN-4): Cóctel [p63 + CK HMW (34βE12) + AMACR / P504S] para confirmación definitiva.

Consultar Caso IA

PROPUESTA ECONÓMICA · ALIANZA ESTRATÉGICA UROSUR

Tarifario Corporativo Preferencial — Validez 2026

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO	ALCANCE HISTOPATOLÓGICO & DIAGNÓSTICO	TIEMPO RESPUESTA	TARIFA UROSUR
Morcelados Prostáticos / RTU HoLEP, ThuLEP, Bipolar	Muestreo cuantitativo por peso. Descarte de adenocarcinoma incidental, prostatitis granulomatosa y atipias acinares.	48 - 72 hrs	S/ 70.00
Prostatectomía Radical Oncológica Abierta, Laparoscópica, Robótica	Muestreo multizonas con tinta china: márgenes de resección, ápex, base, invasión extracapsular y ganglios linfáticos.	4 - 5 días	S/ 140.00
Piezas Quirúrgicas Menores Fimosis, Hidrocele, Quiste Cordón	Circuncisión, varicocele, hidrocele, vasectomías de control, lesiones condilomatosas y papilomas.	48 hrs	S/ 60.00
Biopsias Endoscópicas Vejiga, Uréter, Uretra	Evaluación del músculo detrusor (infiltración muscular propia) y gradación de carcinoma urotelial (bajo vs. alto grado).	48 hrs	S/ 60.00
Biopsia de Próstata por Punción Tru-Cut sistemática o por fusión	Evaluación individualizada por cilindro (hasta 12 frascos), porcentaje tumoral, Score Gleason/ISUP y longitud milimétrica.	72 hrs	S/ 120.00

Compromiso Operativo Exclusivo para Clínica UROSUR:
Digitalización WSI en servidor propio, acceso multi-usuario para el staff de urólogos y entrega automatizada vía app móvil incluidos al 100%.

Iniciar Convenio

Cadena de Transporte 72h
Envío terrestre seguro Arequipa → Lima vía Olva Courier. La ventana de tránsito de 48-72h garantiza la fijación tisular completa de la muestra antes de su recepción, permitiendo el tallado y procesamiento inmediato según directrices CAP.

Facturación Electrónica Consolidada
Liquidación mensual con Factura Sunat contra estado de cuenta de pacientes reportados y verificables en el sistema.

Interconsulta Patológica Directa
Comunicación directa por WhatsApp y teléfono con el Dr. Joseph Castillo para discusión clínica de casos oncológicos y márgenes.

Plataforma y WSI 100% Incluidos
El uso del visor WSI propio, el aplicativo para smartphones y los códigos QR de autenticidad son totalmente gratuitos para UROSUR.

JC PATH LAB • Anatomía Patológica
Jardines de Chillón Mz. M2 Lote 13, Puente Piedra · Lima, Perú
WhatsApp: +51 986 396 733 | Llamar Directo

Dr. Joseph C. Castillo Cuenca
Director Médico · CMP 56435